Marchés du travail et du capital

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

Deux ressources, deux décisions

Pour faire croître une entreprise, il faut **recruter** et **investir**.

- Qu'est-ce qui détermine les **salaires et l'emploi** ?
- Qu'est-ce qui détermine les **conditions d'emprunt/investissement** ?
- Qui finance ces projets : les épargnants d'ici ou d'ailleurs ?

Le fil conducteur

Séance 2 : pourquoi le travail et le capital comptent ?

Aujourd'hui : comment sont-ils déterminés et rémunérés ?

Plan

1. Le marché du travail : emploi et salaires
2. L'épargne et l'investissement
3. Le compte courant et le financement international
4. L'IA : travail, capital et productivité

Indicateurs du marché du travail

Comment mesure-t-on le marché du travail ?

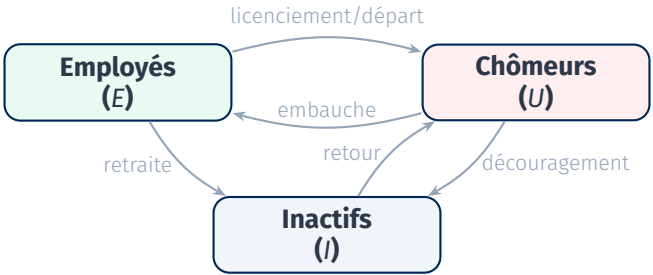
Les statistiques sur l'emploi proviennent de deux enquêtes complémentaires :

1. **Enquête auprès des ménages** (Canada : **EPA**; É.-U. : **CPS**)
   - ∼50K ménages contactés chaque mois au Canada
   - Questions sur le statut d'emploi durant la *semaine de référence*
2. **Enquête auprès des établissements** (Canada : **EERH**; É.-U. : **CES**)
   - Compte les emplois à partir des **registres de paie** des entreprises
   - Plus fiable pour le *nombre* d'emplois, mais publiée avec délai

Les rapports sur l'emploi font réagir les marchés financiers.

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

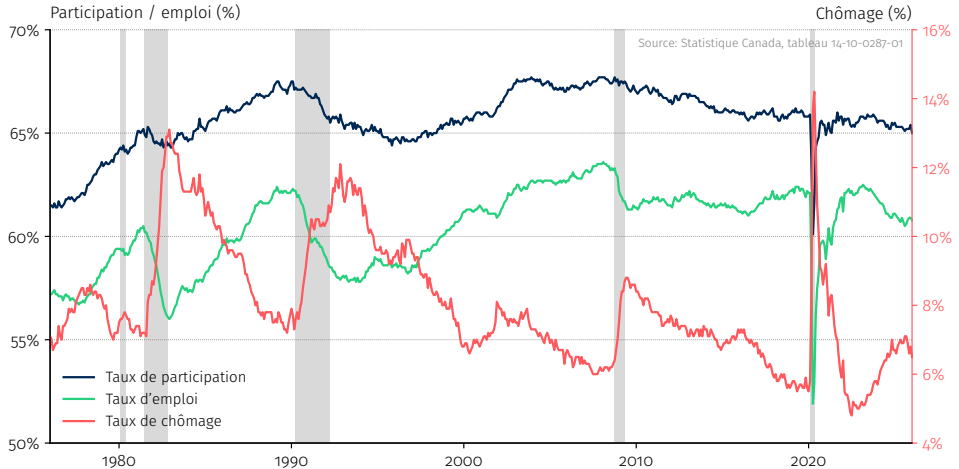
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas ?

Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés :** une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, non pas des embauches
- **Sous-emploi :** travail à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois :** un taux très faible peut signifier que les travailleurs n'ont pas les ressources pour chercher assez longtemps afin de trouver un bon *match*
- **Démographie :** les départs à la retraite réduisent la participation; le taux de chômage ne résume pas cet effet

Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le taux d'emploi **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Les conséquences du chômage

Pour le travailleur :

- Perte de revenu et risque de retrouver un emploi **moins bien payé**
- Perte de compétences et de contacts professionnels

Pour l'entreprise :

- Coûts de recrutement et de formation
- Perte de savoir organisationnel

> **Point clé**
>
> Le chômage dépend des **sorties d'emploi**, mais aussi de la vitesse à laquelle les personnes retrouvent un emploi.

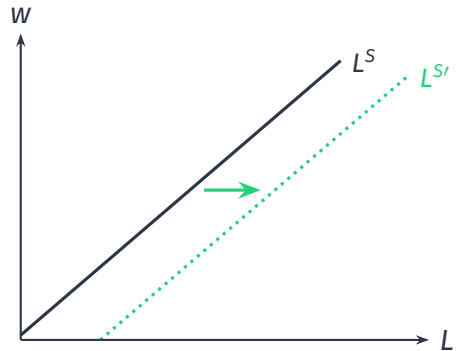
Un modèle simple du marché du travail

L'offre de travail

Pente positive : un salaire réel plus élevé incite au travail (ceteris paribus).

Déterminants (déplacements) :

- **Démographie**
- **Impôts sur le revenu**
- **Richesse** (effet de revenu)



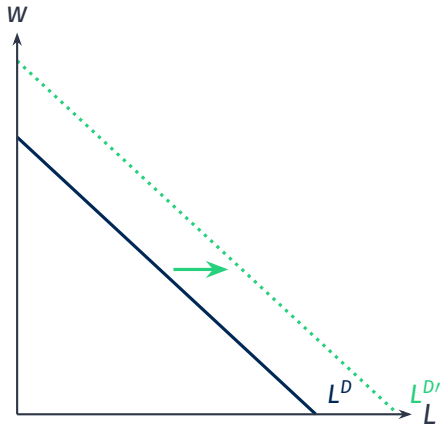
↑ population → L^S se déplace à droite

La demande de travail

Pente négative : un salaire réel plus élevé réduit la demande de travail.

Déterminants (déplacements) :

- **Cycle économique**
- **Impôts sur la masse salariale**
- **Coût du capital**
- **Productivité de la main d'œuvre**



↑ productivité → L^D se déplace à droite

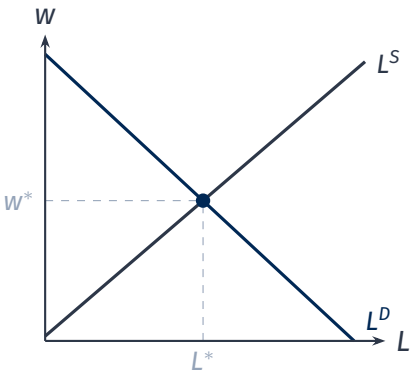
L'équilibre de plein emploi

L'intersection donne :

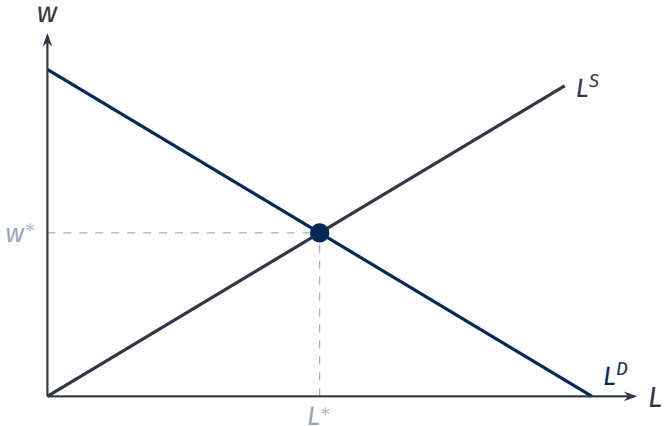
- L^* = emploi d'équilibre
- w^* = salaire *réel* d'équilibre

Point clé

À l'équilibre, le salaire s'ajuste de sorte que ceux qui veulent travailler trouvent un emploi.

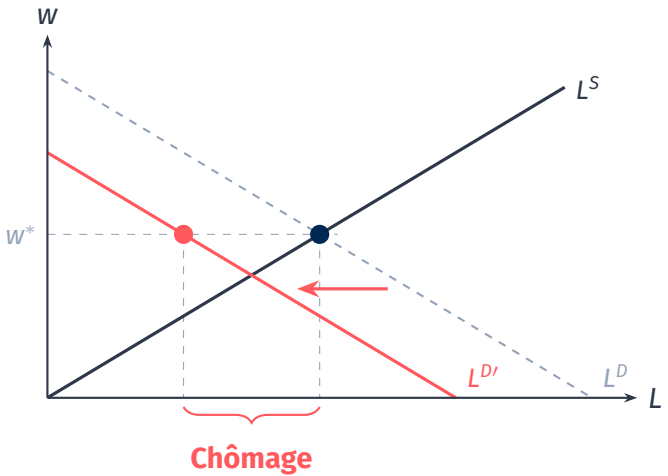


À quoi correspond le chômage ?



À quoi correspond le chômage ?

Un salaire qui ne s'ajuste pas immédiatement



Deux horizons temporels

Court terme ($\sim$1 an)

- Le capital (K) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre sur L^S (ex. immigration) n'affecte pas L^D

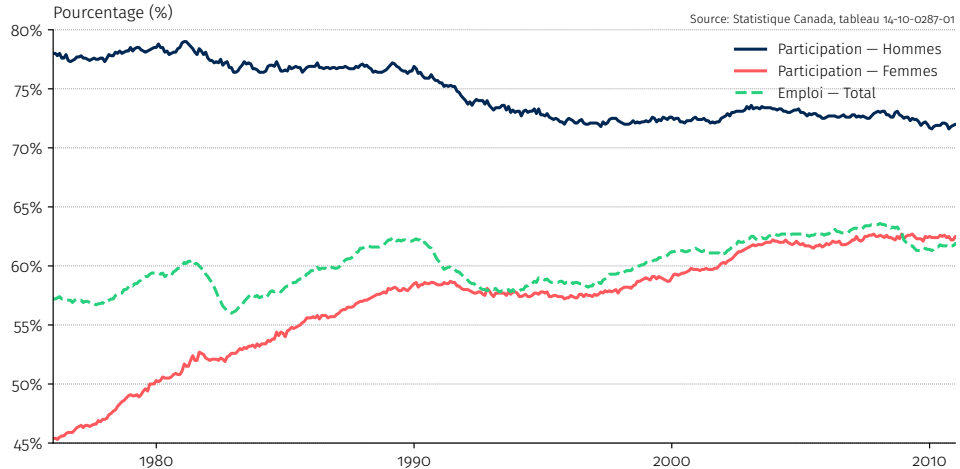
Long terme ($\sim$5+ ans)

- Le capital **s'ajuste** (Solow !)
- Plus de travailleurs $\rightarrow$ rendement du capital $\uparrow$ $\rightarrow$ investissement $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite

Horizon d'ajustement

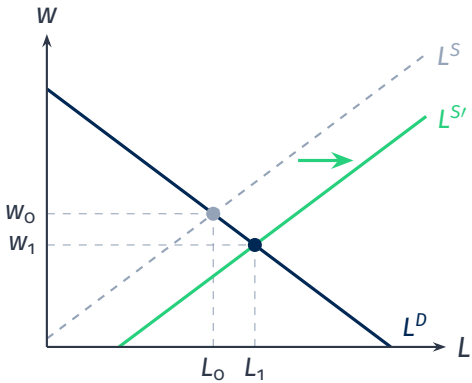
Court terme : K est fixe, seul L s'ajuste.
Long terme : K s'ajuste via le mécanisme de Solow.

La révolution silencieuse

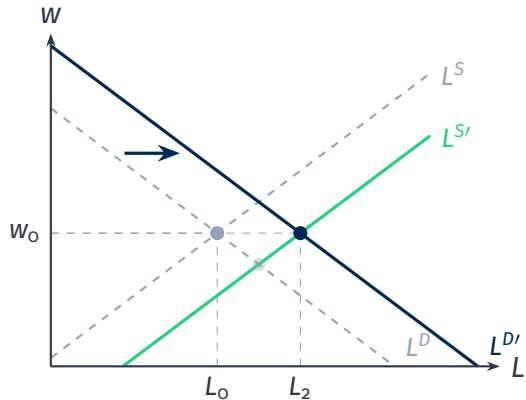


Participation des femmes : le modèle

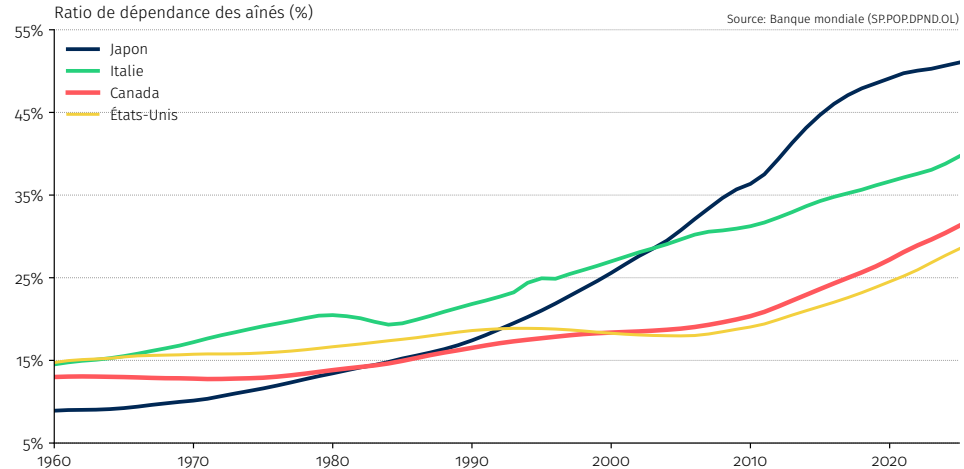
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

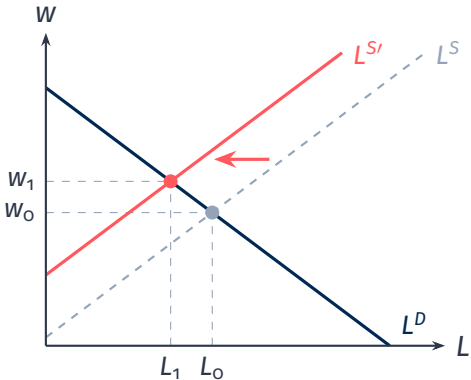


Le vieillissement de la population

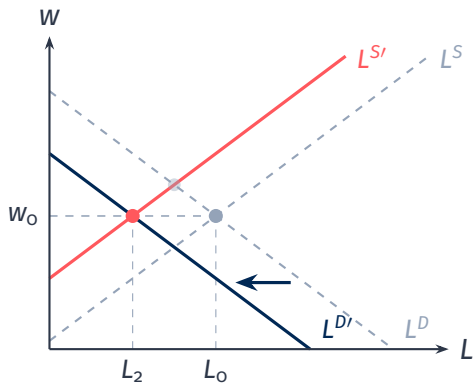


Vieillissement : le modèle

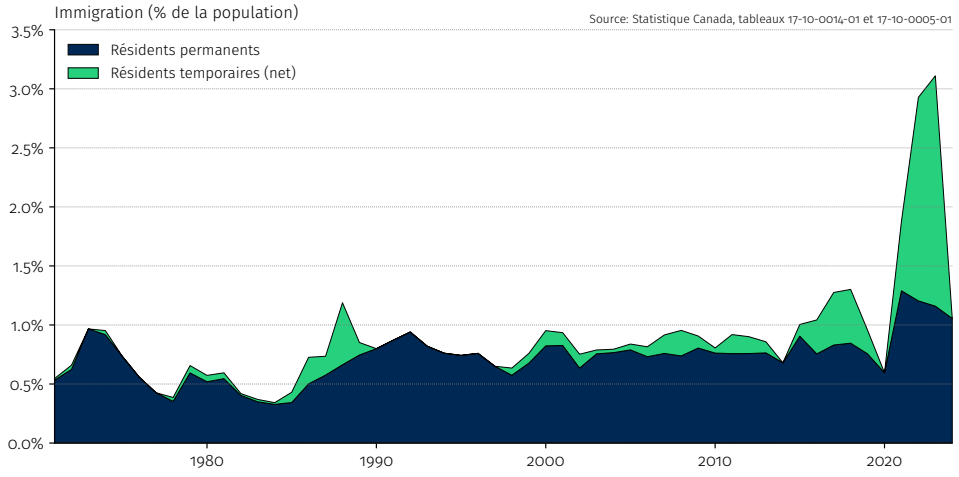
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

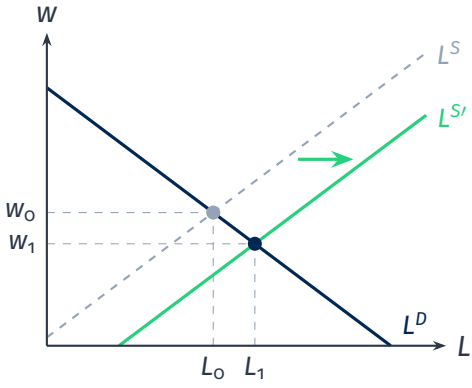


L’immigration au Canada

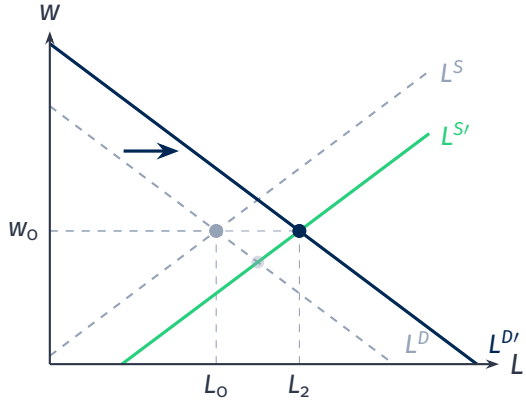


Immigration : le modèle

Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste



Comment le capital s'ajuste-t-il ?

Dans nos exemples, le capital finit par s'ajuster à la main-d'œuvre disponible.

1. Qu'est-ce qui incite une entreprise à **investir** ?
2. Qu'est-ce qui détermine le **coût du financement** ?
3. D'où viennent les ressources pour réaliser ces projets ?

Point clé

Il nous faut maintenant un modèle de l'**épargne et de l'investissement**.

L’épargne et l’investissement

Capital, investissement et financement

Stock vs. flux

Capital (K) : machines, bâtiments, logiciels déjà en place

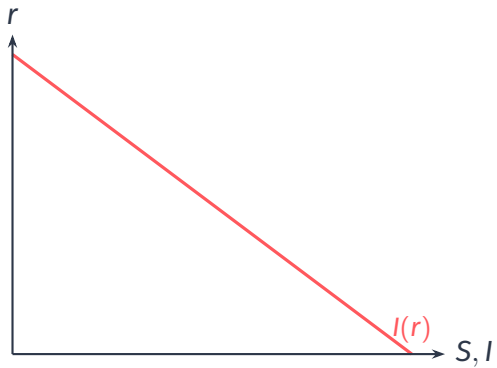
Investissement (I) : production de nouveaux actifs

Exemple : une entreprise construit une usine et émet des obligations.

- La construction de l'usine est un **investissement**.
- L'émission d'obligations est son **financement**.

Acheter une action existante ne crée pas directement du nouveau capital.

La courbe d'investissement



Pourquoi la pente négative ?

- $r \uparrow \rightarrow$ coût du capital $\uparrow \rightarrow$ moins de projets rentables

Autres déterminants (déplacements) :

- Productivité (A), technologie
- Demande anticipée, confiance
- Incertitude, réglementation

Qui épargne ?

Épargne nationale

$$S = S_P + S_G$$

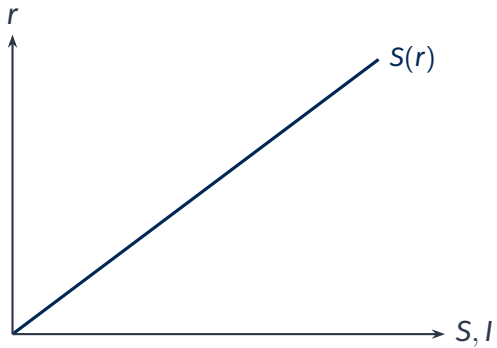
La part du revenu qui n'est pas consommée.

- **Épargne privée (S_P) :** ménages et entreprises.
- **Épargne publique (S_G) :** dans le modèle, $S_G = T - G$.

T : impôts nets des transferts; G : consommation publique.

L'investissement public fait partie de I, pas de G.

La courbe d'épargne



Hypothèse du modèle :

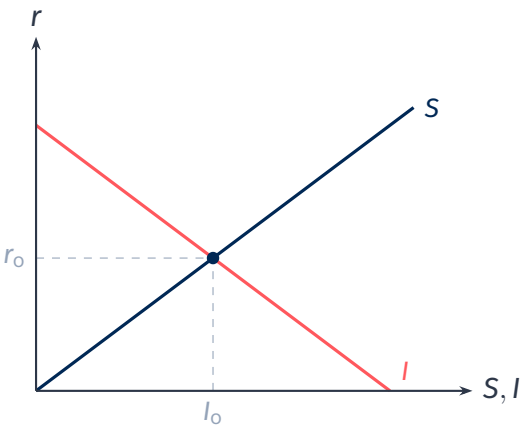
- Un rendement réel plus élevé encourage à reporter la consommation à plus tard

Autres déterminants (déplacements) :

- Revenu, confiance
- Démographie (âge)
- Politique budgétaire (T, G)

La réponse de l'épargne au taux d'intérêt peut être faible : effets de substitution et de revenu.

Équilibre en économie fermée



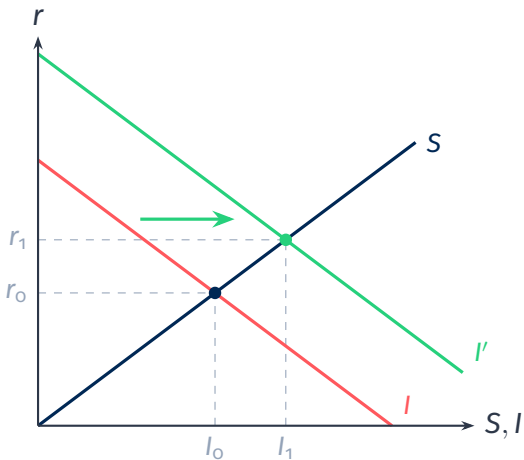
Sans financement extérieur :

- Les projets n'utilisent que l'épargne nationale.
- Le taux d'intérêt **réel** s'ajuste.
- À l'équilibre, $S = I$.

Point clé

Si les projets désirés dépassent l'épargne offerte, r augmente.

De nouvelles occasions d'investir



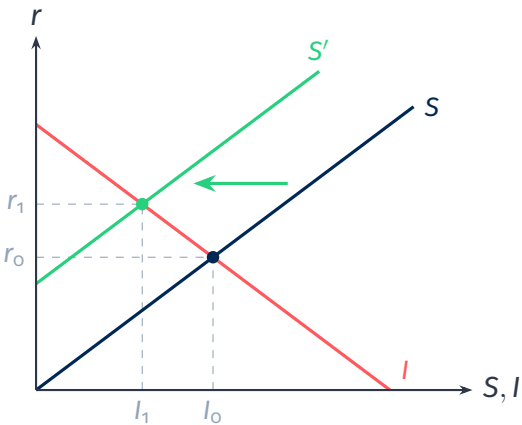
Une nouvelle technologie rend davantage de projets rentables.

- *I* se déplace vers la **droite**.
- Le taux réel augmente.
- L'investissement réalisé augmente.

Implication d'affaires

Les nouveaux projets se disputent les mêmes ressources.

Et si l'épargne diminue ?



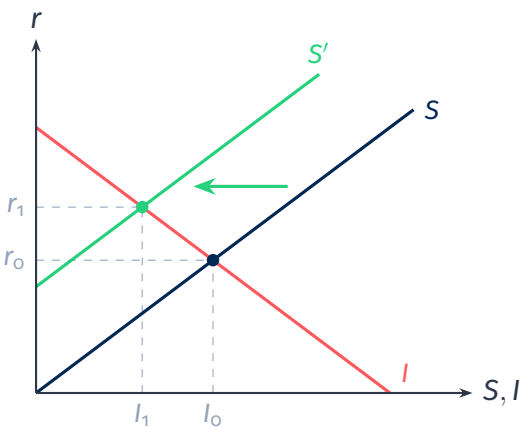
À revenu et donné, les ménages consomment davantage.

- *S* se déplace vers la **gauche**.
- Le taux réel augmente.
- L'investissement diminue.

Vieillissement

Le vieillissement réduit l'épargne, mais modifie aussi les besoins d'investissement.

L'épargne publique compte aussi



L'État augmente sa consommation (G), sans relever les impôts (T).

- $S_G = T - G$ diminue.
- Si S_P ne compense pas, S diminue.
- En économie fermée, r augmente et I diminue.

Effet d'éviction

Une partie de l'investissement privé cède la place à la consommation publique.

Le compte courant et le financement international

Faut-il se limiter à l'épargne canadienne ?

Une entreprise canadienne peut financer son usine auprès d'un **fonds de pension allemand** ou d'un **investisseur japonais**.

- Le Canada peut investir **plus** que son épargne nationale.
- Les Canadiens peuvent aussi financer des projets à l'étranger.
- Le coût du financement dépend des conditions **mondiales**.

Point clé

Ouvrir l'économie permet de dissocier l'épargne nationale et l'investissement domestique.

Qu'est-ce que le compte courant ?

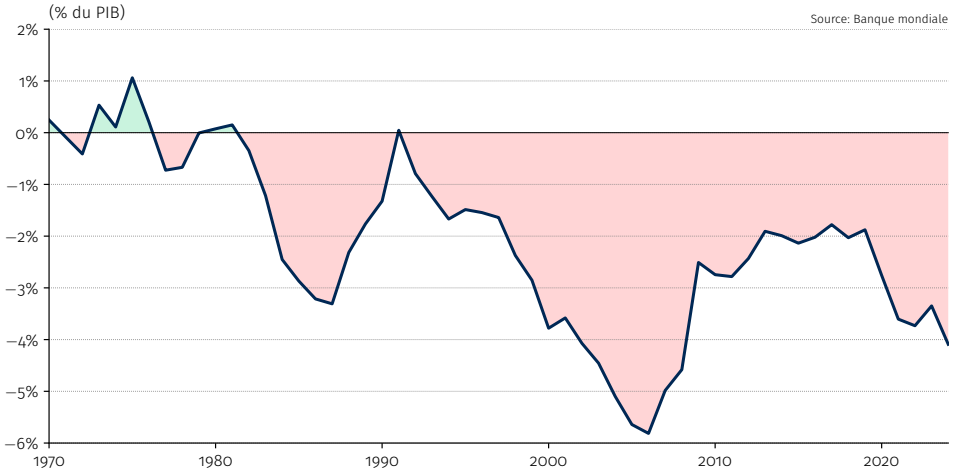
Le **compte courant** (CA) mesure ce qu'un pays reçoit du reste du monde, moins ce qu'il lui verse, en termes de commerce, de revenus et de transferts.

$$CA = \underbrace{NX}_{\text{Export. nettes}} + \underbrace{\text{Revenus nets}}_{\text{Intérêts, dividendes, etc.}} + \underbrace{\text{Transferts nets}}_{\text{Aide, envois de fonds}}$$

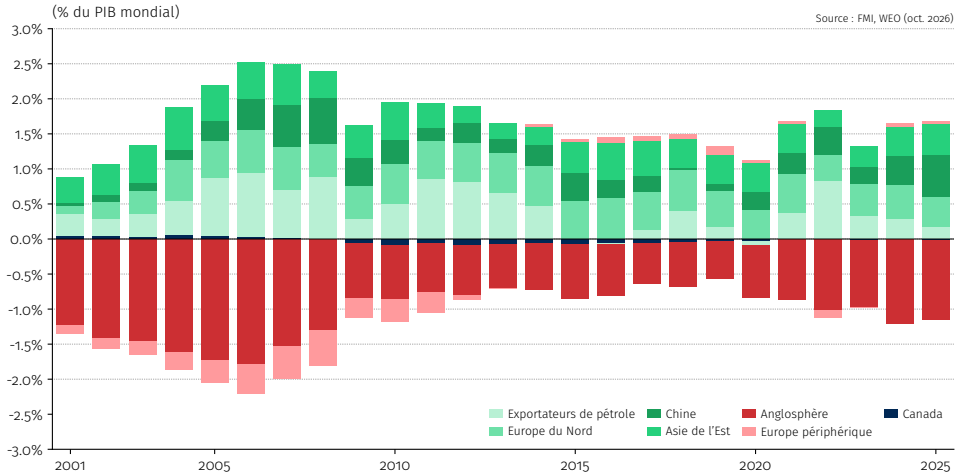
$CA \approx NX$: une approximation raisonnable

La balance commerciale explique souvent l'essentiel du compte courant.

Le compte courant américain



Les déséquilibres mondiaux des comptes courants



Du PIB au compte courant

Partons de l'identité comptable du PIB (rappel séance 1) :

$$Y = C + I + G + NX$$

$$\underbrace{Y - C - G}_{S} = I + NX$$

$$S - I = NX = CA$$

$S = Y - C - G$ est l'**épargne nationale** : ce qui reste du revenu après C et G.

L'identité fondamentale

$$CA = S - I$$

$S > I \rightarrow CA > 0$

Le pays épargne plus qu'il n'investit.

Il met des ressources nettes à disposition du **reste du monde**.

Ex. en 2025 : Allemagne, Chine

$S < I \rightarrow CA < 0$

Le pays investit plus qu'il n'épargne.

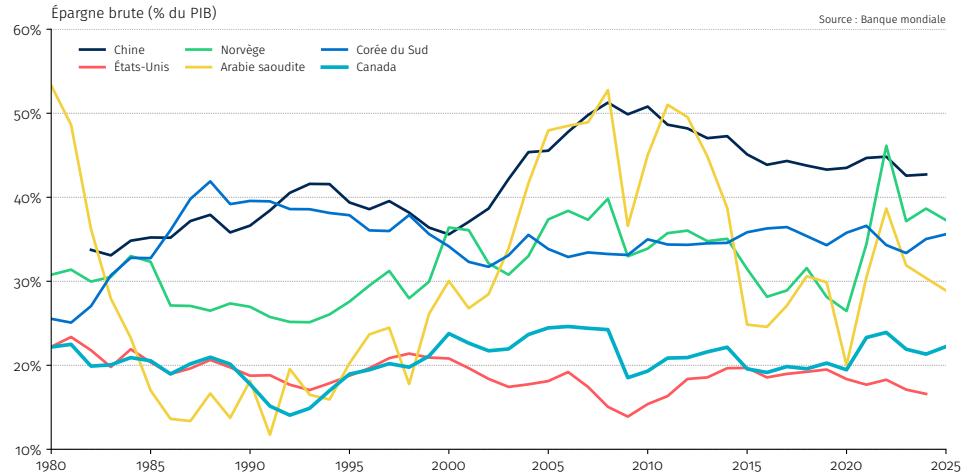
Il reçoit un financement net du **reste du monde**.

Ex. en 2025 : É.-U., Canada

Point clé

Le compte courant reflète l'**écart entre épargne et investissement**. Un déficit ne prouve pas, à lui seul, un manque de compétitivité.

La divergence des taux d'épargne



Les déficits jumeaux

Puisque $S = S_P + S_G$, on peut écrire :

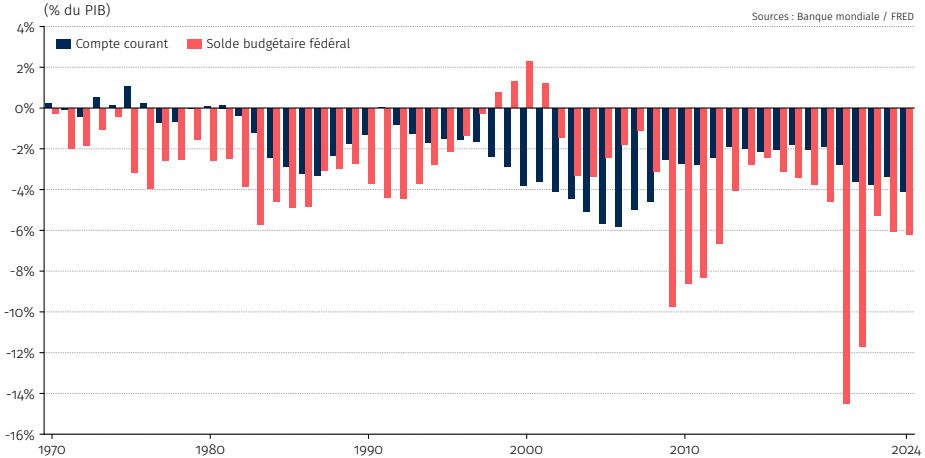
$$CA = S_P + S_G - I$$

Si S_P et I ne changent pas, une baisse de l'épargne publique ($S_G \downarrow$) se traduit par une détérioration du compte courant ($CA \downarrow$).

Déficits jumeaux

Un déficit budgétaire peut creuser le déficit courant.

Les déficits jumeaux américains



Compte courant : année civile ; budget fédéral : exercice budgétaire.

De l'économie fermée à l'économie ouverte

Économie fermée

- $S = I$ toujours
- Pas d'emprunt possible à l'étranger
- r s'ajuste pour égaliser S et I

Économie ouverte

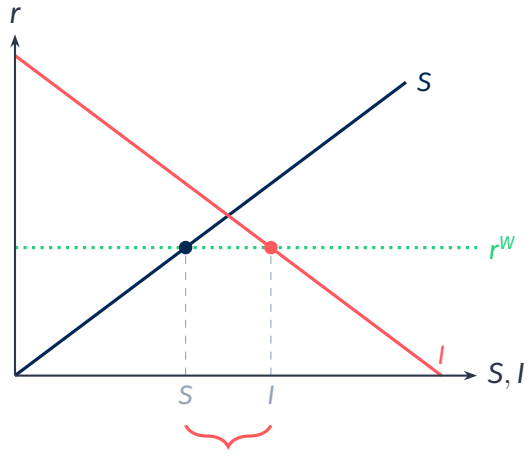
- $S \neq I$ est possible
- La différence est le compte courant
- $CA = S - I$

Petite vs grande économie ouverte

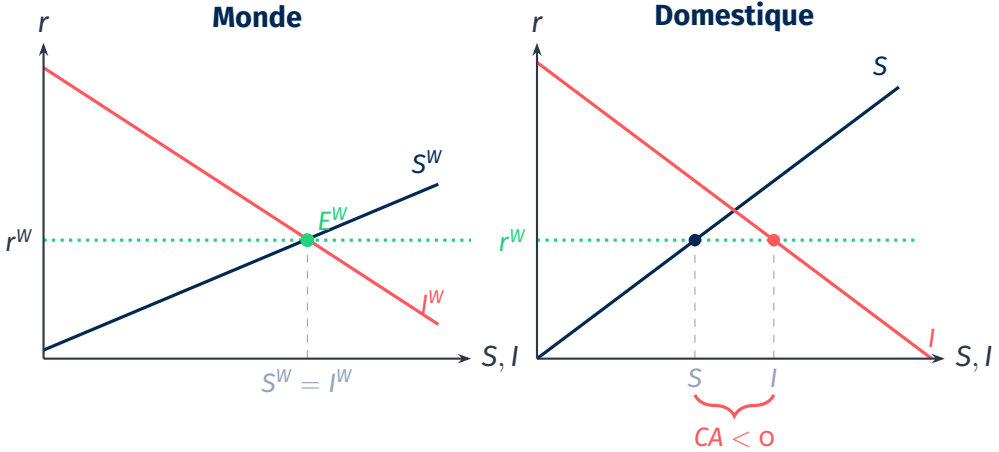
Grande économie ouverte (É.-U., Chine) : ses décisions affectent r^W. Un choc domestique modifie partiellement le taux mondial.

Petite économie ouverte (Canada, Suisse) : r^W est **donné**. À r^W donné, les chocs domestiques modifient surtout le compte courant.

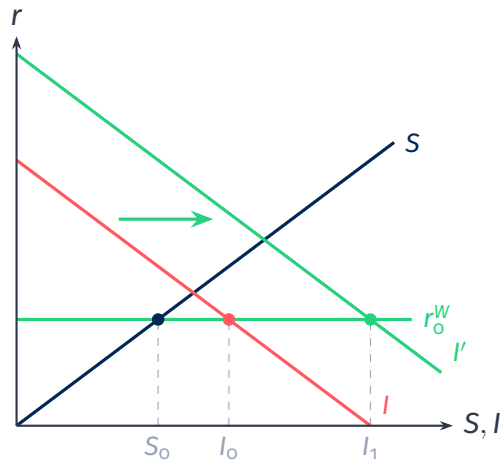
Diagramme S-I en économie ouverte



Le diagramme à deux panneaux



Le même boom d'investissement, économie ouverte



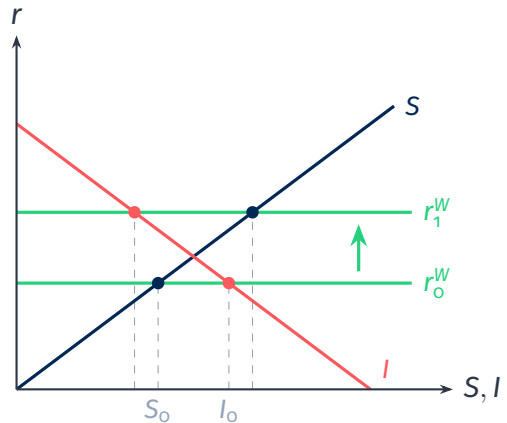
Les occasions d'investir augmentent, à r^W donné.

- I augmente.
- S reste inchangée.
- $CA = S - I$ diminue.

Implication d'affaires

Le financement extérieur permet d'investir davantage, à taux mondial inchangé.

Et si le taux mondial augmente ?



À courbes *S* et *I* inchangées :

- L'épargne augmente dans le modèle.
- L'investissement diminue.
- Le compte courant s'améliore.

Implication d'affaires

Un projet canadien peut devenir moins rentable même si les ventes prévues restent inchangées.

Emprunter pour investir ou pour consommer ?

Un **déficit courant** peut être bénéfique ou préoccupant selon ce que finance l'emprunt.

Investissements productifs

- Usines, logiciels, infrastructures productives
- Les revenus futurs augmentent et peuvent permettre de rembourser.

Consommation et gaspillage

- Consommation excessive, dépenses publiques improductives
- La dette augmente sans les revenus nécessaires pour rembourser.

Emprunter pour produire davantage demain

Un déficit peut être bénéfique si les investissements financés rapportent davantage que le coût de l'emprunt.

IA : les premiers effets observés

Aujourd'hui : un déploiement déjà visible

Dans les entreprises

L'IA se fait attribuer de plus en plus de tâches : recherche d'information, analyse, rédaction, programmation, etc.

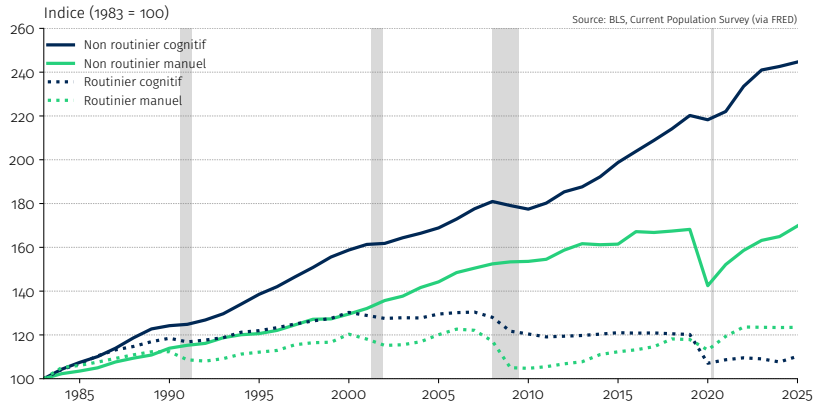
Dans l'économie

Réorganisation du travail, investissements massifs dans les centres de données et demande d'électricité croissante.

Notre fil conducteur : les premiers effets, le partage des gains, puis la croissance future.

Polarisation, automatisation et IA

Une même logique économique : confier des tâches humaines aux machines.



L'IA va-t-elle étendre l'automatisation aux tâches cognitives moins routinières ?

L’entrée sur le marché du travail se complique

−19 %

Écart relatif d’emploi

22–25 ans

Novembre 2022 – juin 2026

Dans les métiers les plus exposés à l’IA, l’emploi des 22–25 ans est inférieur à ce qu’il aurait été s’il avait suivi celui des métiers moins exposés.

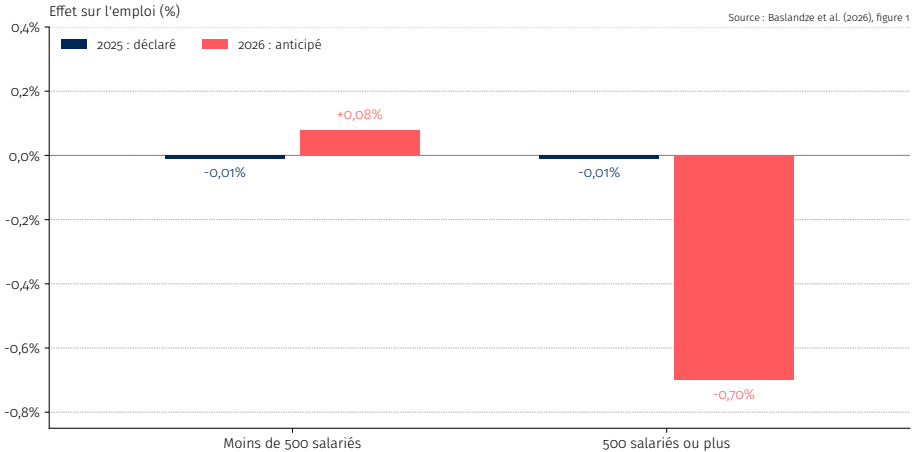
- Le décalage passe surtout par **moins d’embauches**.
- Pas d’écart comparable chez les travailleurs seniors.

Données de paie ADP aux États-Unis. Écart descriptif : l’étude n’isole pas un effet causal de l’IA.

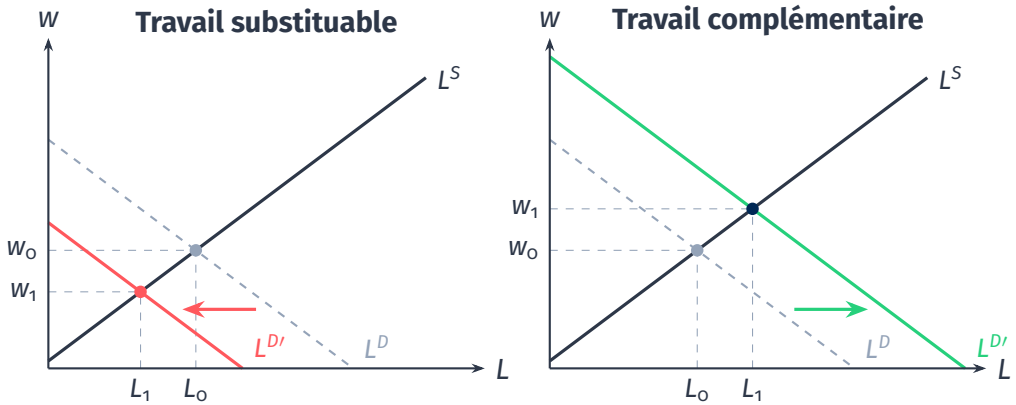
Brynjolfsson, Chandar et Chen (août 2026), *Canaries in the Coal Mine?*

Que prévoient les entreprises pour l'emploi ?

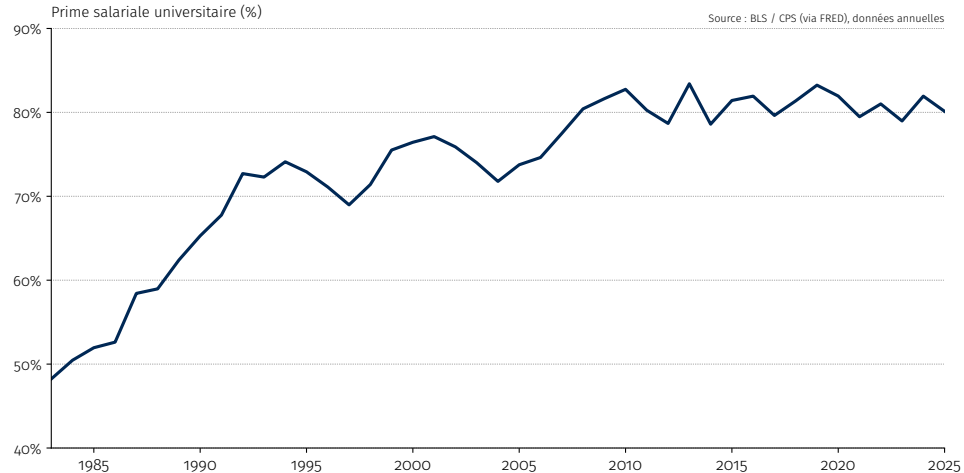
Baslandze et al. (2026) : 734 dirigeants financiers américains interrogés fin 2025.



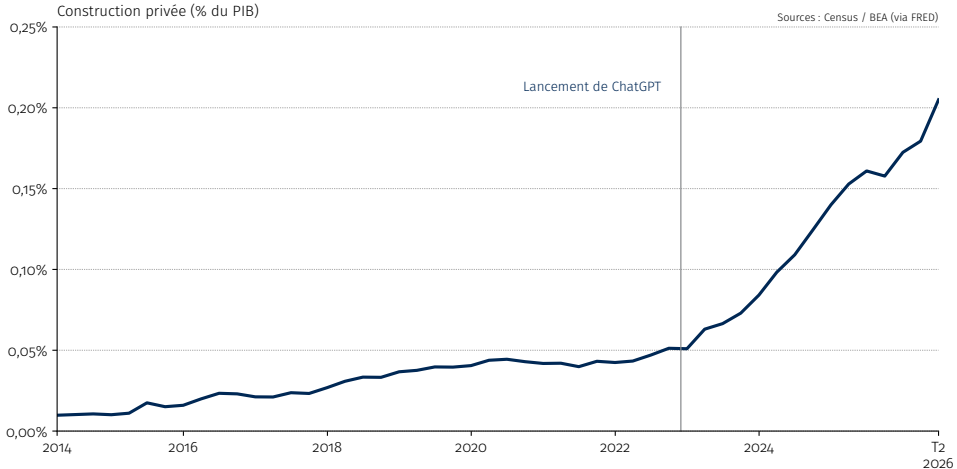
L'IA peut remplacer ou compléter le travail



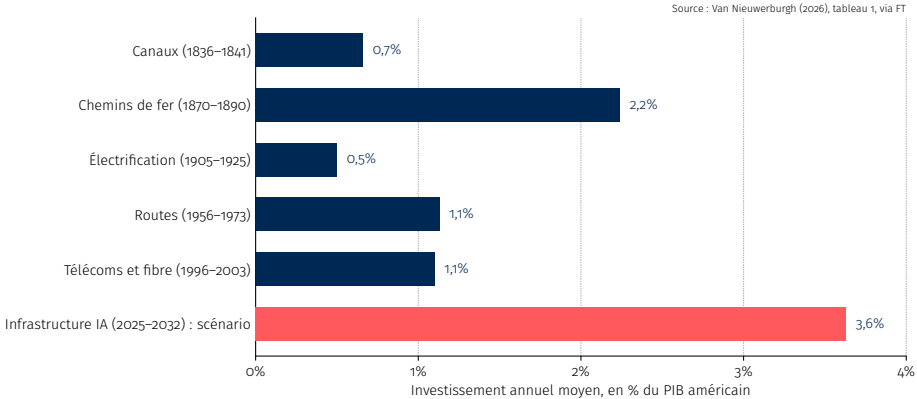
La prime salariale universitaire



Le boom des centres de données aux États-Unis



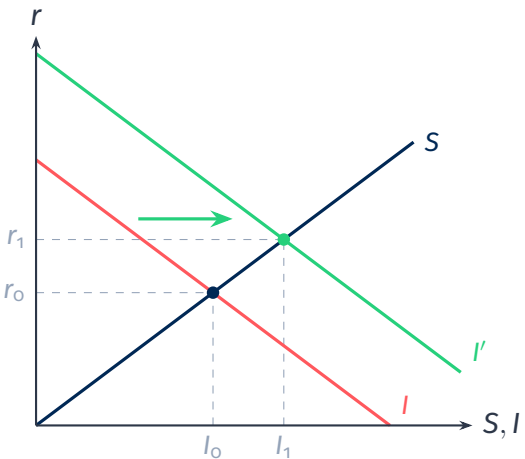
Un investissement d'une ampleur historique ?



IA : bâtiments, équipements informatiques et infrastructure électrique.

IA : scénario conditionnel, pas une dépense réalisée ; comparaisons historiques approximatives.

Pourquoi l'IA peut-elle relever le taux réel ?



1. Plus de projets à financer

À taux donné, ***I*** se déplace à droite.

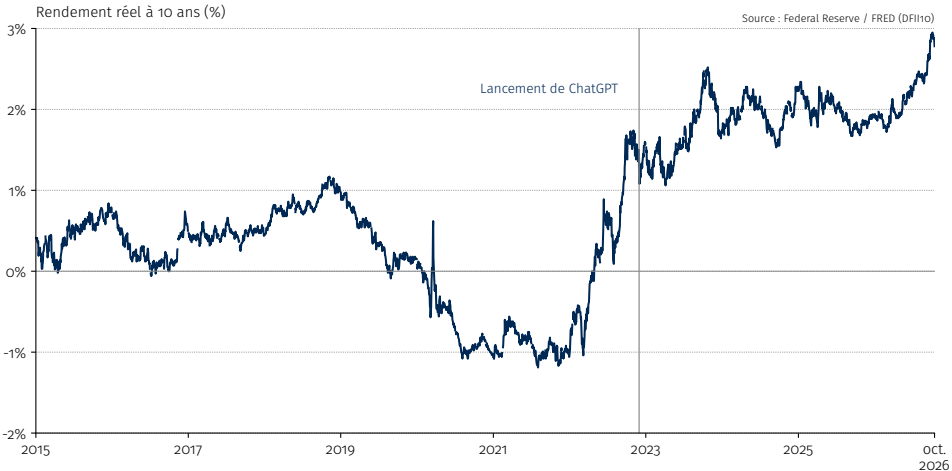
2. Le taux réel augmente

À épargne donnée, la hausse de ***r*** équilibre le marché.

3. D'autres projets sont évincés

Certains investissements ne sont plus assez rentables.

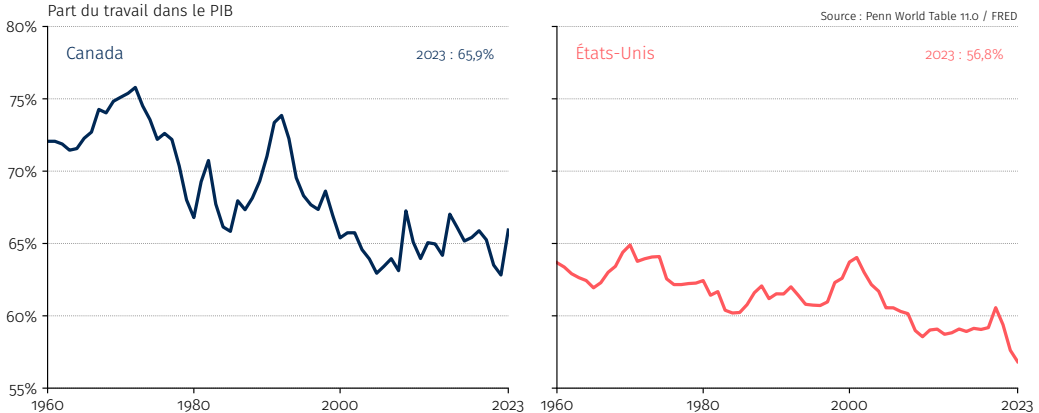
Le financement est devenu plus coûteux



Qui captera les gains de l'IA ?

Travail ou capital : qui captera les gains ?

Demain : comment l'automatisation modifiera-t-elle le partage du revenu ?



Progrès technique : qui fait mieux, qui fait quoi ?

Quand les tâches humaines–machines sont **complémentaires**, deux forces s'opposent :

Des machines plus efficaces

- La production des machines devient abondante.
- Le travail humain devient le goulot d'étranglement.
- Le facteur rare capture la valeur !

Davantage de tâches automatisées

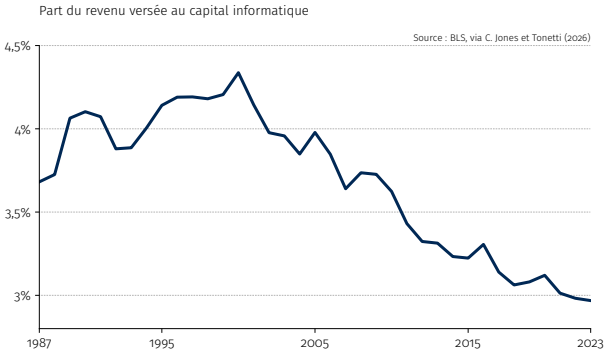
- Les machines reprennent des tâches auparavant humaines.
- À efficacité donnée, la part du revenu total capturée par le travailleur diminue…

Quelle force l'emportera ?

La part du travail augmente si la rareté du travail humain domine ; elle diminue si le transfert de tâches aux machines l'emporte.

B. Jones et Liu (2024, AER)

Ordinateurs : la course entre prix et quantité



Quantité : $Q \uparrow$

Environ **100 millions** de fois plus de transistors par puce depuis les années 1970.

Prix : $P \downarrow$

Le progrès technique rend le calcul bien moins cher.

Part du revenu

$$\frac{P \times Q}{\text{revenu total}}$$

Le facteur rare capte la valeur

Si le calcul abonde et complète le travail, l'humain reste le facteur rare.

L’IA peut-elle accélérer la croissance ?

L'IA partout, les gains de productivité où ?

1987

"You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics."

Robert Solow, *New York Times Book Review*, 12 juillet 1987, p. 36.

2026

Le paradoxe de Solow, version IA ?

$\approx 70\,\%$

des entreprises utilisent l'IA.

$> 80\,\%$

ne déclarent aucun effet sur l'emploi ou la productivité en trois ans.

Yotzov et al. (2026) : près de 6 000 dirigeants, quatre pays ; enquête déclarative.

Adopter un outil ne suffit pas

Diffuser l'outil, former les équipes et réorganiser les processus prend du temps.

Une infinité de chaussures droites… et alors ?

Une paire exige **une chaussure gauche et une chaussure droite**.

Production par jour, à capacité inchangée pour les chaussures gauches.

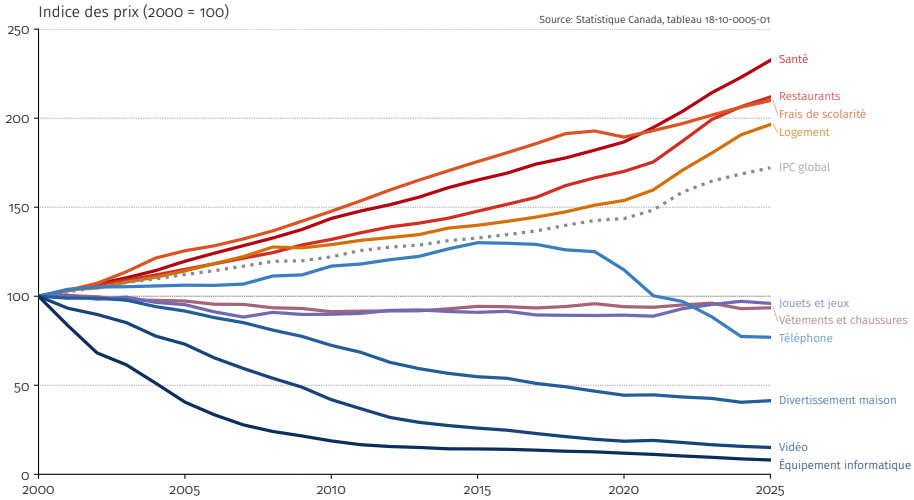
	Gauches	Droites	Paires
Avant	100	100	**100**
Droites automatisées	100	∞	**100**

Les complémentarités limitent les gains

Automatiser un maillon ne suffit pas : l'autre limite la production.

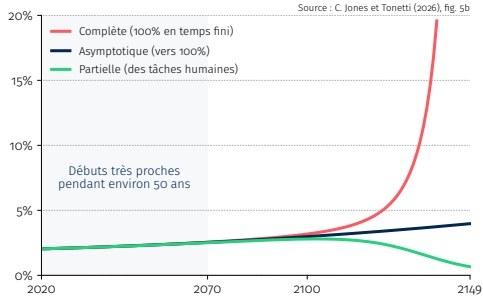
Exemple pédagogique ; maillons faibles : C. Jones et Tonetti (2026).

Baumol : les activités lentes prennent plus de place

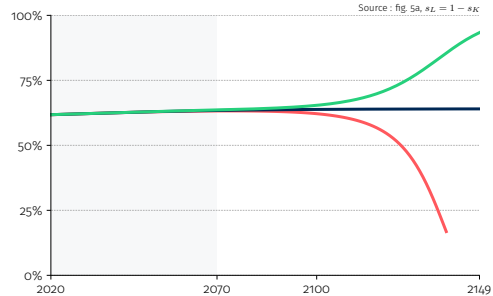


Trois futurs, des débuts semblables

Croissance annuelle du PIB par habitant



Part du revenu du travail



Des goulots d'étranglement, une « explosion lente »

Même rares, les tâches encore humaines freinent l'ensemble.

Et pour la suite ?

Les thèmes du cours

Question centrale	Séance
Comment mesurer la production, les prix et le niveau de vie ?	S1 : Mesurer l'économie
Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?	S2 : Croissance de long terme
Qu'est-ce qui détermine l'emploi, les salaires et l'investissement ?	S3 : Marchés du travail et du capital
Pourquoi l'économie connaît-elle des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi et comment combattre les récessions ?	S5 : Politique monétaire et budgétaire